LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Meisya Humaira (2609106021)

Kelas (A2 ‘26)

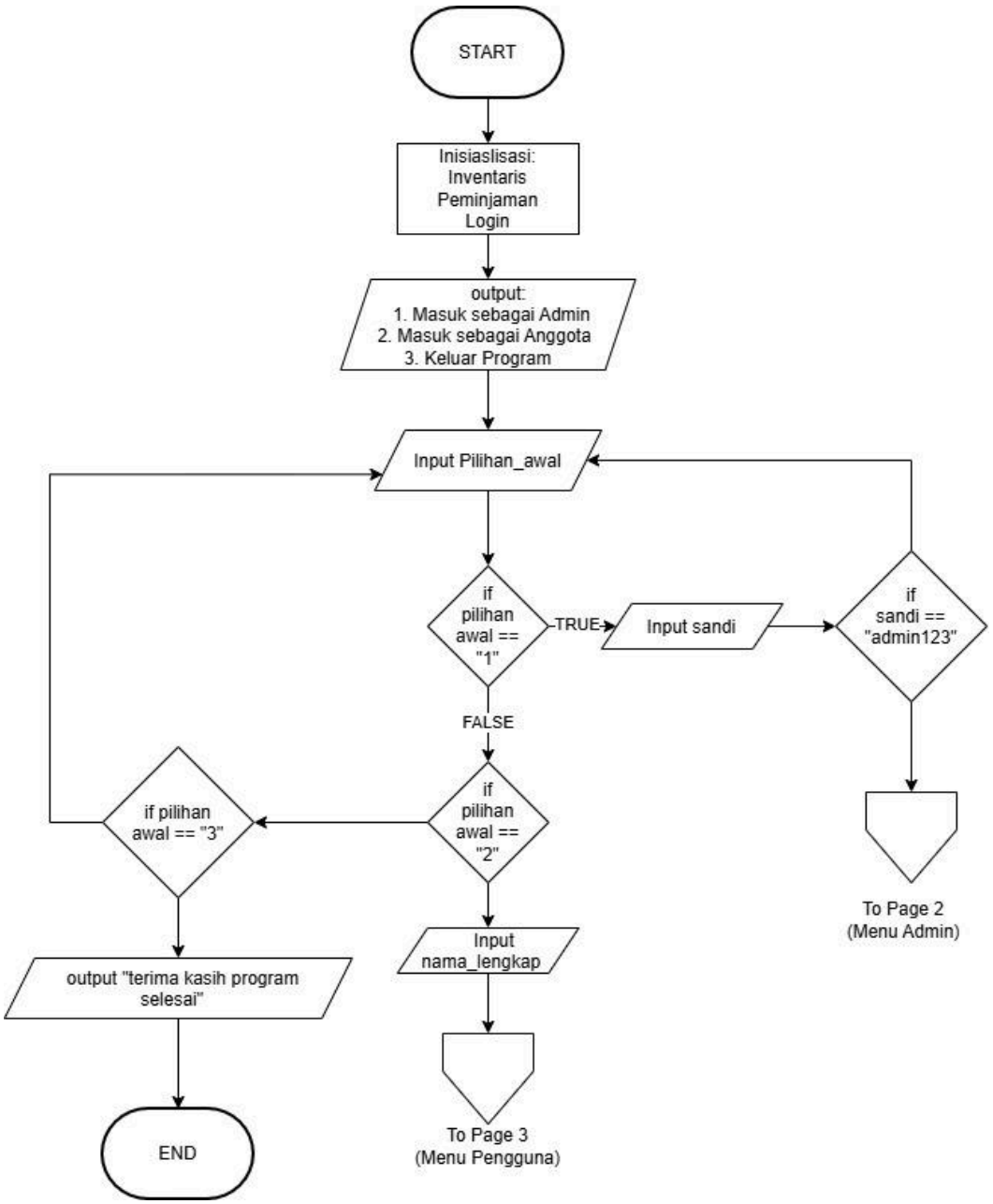
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

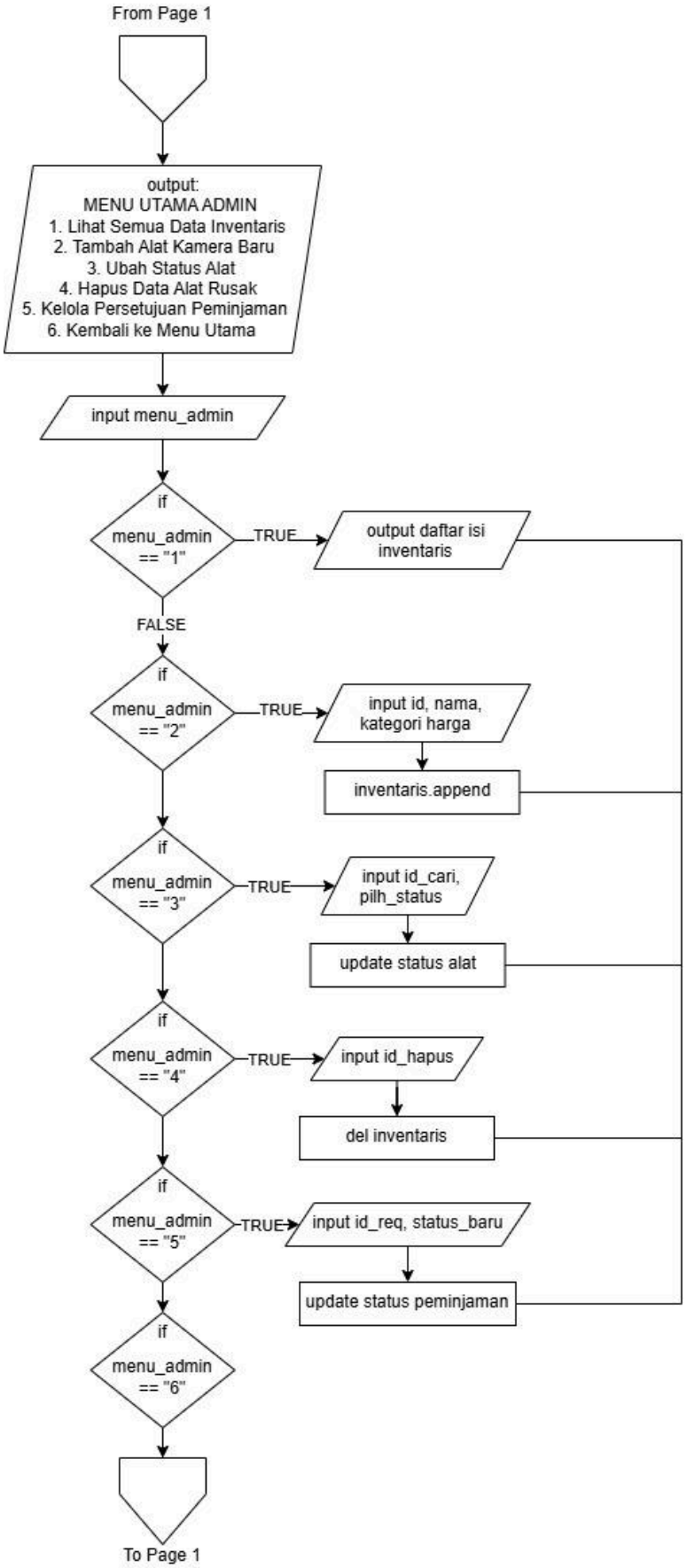
SAMARINDA

2026

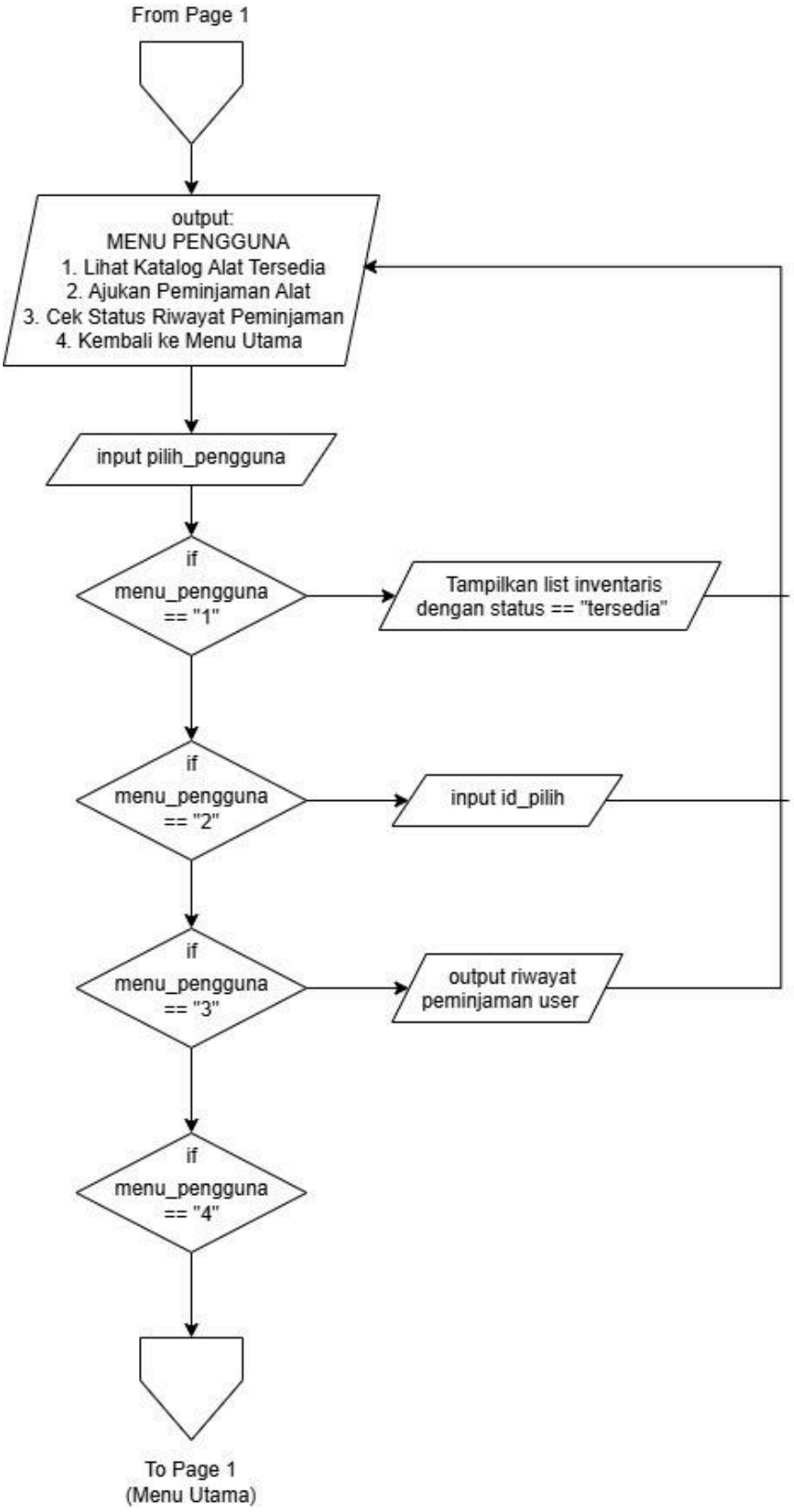
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Logika Program:

1. Inisialisasi Data: Program menyimpan data awal berupa daftar alat inventaris, daftar permintaan peminjaman, serta data peran login.
2. Menu Utama: Program menampilkan pilihan awal bagi pengguna:
   - Menu 1 (Admin): Pengguna diminta memasukkan sandi (admin123). Jika benar, masuk ke Menu Utama Admin. Jika salah, program meminta sandi kembali.
   - Menu 2 (Pengguna): Pengguna memasukkan nama lengkap, lalu masuk ke Menu Pengguna.
   - Menu 3 (Keluar Program): Program berhenti
3. Menu Utama Admin: Menyediakan 6 pilihan
   1. Lihat semua data inventaris kamera.
   2. Menambahkan alat kamera baru ke dalam list.
   3. Mengubah status alat (Tersedia, Dipinjam, Rusak).
   4. Menghaous data alat yang rusak berdasarkan ID.
   5. Mengelola persetujuan penminjaman (menyetujui atau menolak request dari pengguna, yang otomatis mengubah status alat menjadi “dipinjam” jika disetujui).
   6. Kembali ke menu utama.
4. Menu Utama Pengguna: Menyediakan 4 pilihan.
   1. Melihat katalog alat yang berstatus “tersedia”
   2. Mengajukan peminjaman alat dengan memilih ID alat yang tersedia (otomatis menghasilkan kode request baru seperti REQ02).
   3. Mengecek status riwayat peminjaman berdasarkan nama pengguna yang sedang aktif.
   4. Kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini membantu untuk memudahkan pengelolaan inventaris dan proses peminjaman alat-alat fotografi. Program ini menerapkan konsep pemograman terstruktur seperti penggunaan list, perulangan, percabangan, serta sistem hak akses terpisah antara admin dan pengguna agar manajemen data inventaris dan permohonan sewa dapat berjalan secara terorganisir.

3. Source Code

```
inventaris = [
    ["CAM01", "Canon EOS 80D", "Kamera DSLR", 150000, "Tersedia"],
    ["CAM02", "Sony A6400", "Kamera Mirrorless", 175000, "Dipinjam"],
    ["LNS01", "Sony FE 50mm", "Lensa", 75000, "Tersedia"]
]

peminjaman = [
    ["REQ01", "Budi", "CAM02", "Disetujui"]
]

LOGIN = ("Admin", "Pengguna")

while True:
    print("APLIKASI PEMINJAMAN & INVENTARIS KAMERA")
    print("1. Masuk sebagai Admin")
    print("2. Masuk sebagai Anggota")
    print("3. Keluar Program")

    pilihan_awal = input("Silahkan pilih menu (1-3): ")

    if pilihan_awal == "1":
        sandi = input("Masukkan Sandi Admin (ketik: admin123): ")
        if sandi == "admin123":
            while True:
                print("\n--- MENU UTAMA ADMIN ---")
                print("1. Lihat Semua Data Inventaris ")
                print("2. Tambah Alat Kamera Baru ")
                print("3. Ubah Status Alat ")
                print("4. Hapus Data Alat Rusak ")
                print("5. Kelola Persetujuan Peminjaman")
                print("6. Kembali ke Menu Utama")

                menu_admin = input("Pilih menu admin (1-6): ")

                if menu_admin == "1":
                    print("\n--- DAFTAR INVENTARIS KAMERA ---")
                    print("ID   | Nama Alat          | Kategori     |
Harga/Hari | Status")
                    print("-" * 60)
                    for item in inventaris:
```

```
                    print(item[0], " | ", item[1], " | ", item[2], " |
Rp", item[3], " | ", item[4])

            elif menu_admin == "2":
                print("\n--- TAMBAH ALAT BARU ---")
                id_baru = input("Masukkan ID Alat baru (Contoh: CAM03):
")
                nama = input("Masukkan Nama Alat: ")
                kategori = input("Masukkan Kategori (Kamera/Lensa): ")
                harga = int(input("Masukkan Harga Sewa per Hari (angka):
"))
                status_awal = "Tersedia"

                inventaris.append([id_baru, nama, kategori, harga,
status_awal])
                print("Berhasil! Alat kamera baru sudah ditambahkan.")

            elif menu_admin == "3":
                print("\n--- UBAH STATUS ALAT ---")
                for item in inventaris:
                    print(item[0], "-", item[1], "(Status saat ini:",
item[4], ")")

                id_cari = input("Masukkan ID Alat yang ingin diubah
statusnya: ")

                ketemu = False
                for item in inventaris:
                    if item[0] == id_cari:
                        ketemu = True
                        print("Pilihan Status:")
                        print("1. Tersedia")
                        print("2. Dipinjam")
                        print("3. Rusak")
                        pilih_status = input("Pilih nomor status baru
(1-3): ")

                        if pilih_status == "1":
                            item[4] = "Tersedia"
                        elif pilih_status == "2":
                            item[4] = "Dipinjam"
                        elif pilih_status == "3":
                            item[4] = "Rusak"
                        print("Berhasil! Status alat telah diperbarui.")
```

```
                    if not ketemu:
                        print("Maaf, ID Alat tidak ditemukan.")

                elif menu_admin == "4":
                    print("\n--- HAPUS DATA ALAT RUSAK ---")
                    for item in inventaris:
                        print(item[0], "-", item[1], "(Status:", item[4],
")")

                    id_hapus = input("Masukkan ID Alat yang ingin dihapus
dari sistem: ")

                    ketemu = False
                    for i in range(len(inventaris)):
                        if inventaris[i][0] == id_hapus:
                            ketemu = True

                            del inventaris[i]
                            print("Berhasil! Data alat yang rusak telah
dihapus.")
                            break

                    if not ketemu:
                        print("Maaf, ID Alat tidak ditemukan.")

                elif menu_admin == "5":
                    print("\n--- DAFTAR PERMINTAAN PEMINJAMAN ---")
                    for req in peminjaman:
                        print("ID Req:", req[0], "| Peminjam:", req[1], "| ID
Alat:", req[2], "| Status:", req[3])

                    id_req = input("Masukkan ID Request yang ingin diproses:
")

                    ketemu_req = False
                    for req in peminjaman:
                        if req[0] == id_req:
                            ketemu_req = True
                            status_baru = input("Ubah status (Ketik:
Disetujui / Ditolak): ")
                            req[3] = status_baru

                            if status_baru == "Disetujui":
                                for item in inventaris:
                                    if item[0] == req[2]:
```

```
                                    item[4] = "Dipinjam"

                            print("Berhasil! Status peminjaman telah
diperbarui.")

                    if not ketemu_req:
                        print("Maaf, ID Request tidak ditemukan.")

                elif menu_admin == "6":
                    break
                else:
                    print("Pilihan tidak ada, silakan masukkan angka 1 sampai
6.")
        else:
            print("Sandi admin salah! Silakan coba lagi.")

    elif pilihan_awal == "2":
        nama_user = input("\nMasukkan Nama Lengkap Anda: ")

        while True:
            print(f"\n--- MENU PENGGUNA (Halo, {nama_user}) ---")
            print("1. Lihat Katalog Alat yang Tersedia")
            print("2. Ajukan Peminjaman Alat")
            print("3. Cek Status Riwayat Peminjaman Saya")
            print("4. Kembali ke Menu Utama")

            pilih_pengguna = input("Pilih menu (1-4): ")

            if pilih_pengguna == "1":
                print("\n--- KATALOG KAMERA TERSEDIA ---")
                ada_alat = False
                for item in inventaris:
                    if item[4] == "Tersedia":
                        print(item[0], " | ", item[1], " | ", item[2], " |
Rp", item[3], "/hari")
                        ada_alat = True
                if not ada_alat:
                    print("Belum ada alat yang tersedia saat ini.")

            elif pilih_pengguna == "2":
                print("\n--- FORM PENGAJUAN PEMINJAMAN ---")
                for item in inventaris:
                    if item[4] == "Tersedia":
                        print(item[0], " | ", item[1], " | Rp", item[3])
                id_pilih = input("Masukkan ID Alat yang ingin dipinjam: ")
```

```
                valid = False
                for item in inventaris:
                    if item[0] == id_pilih and item[4] == "Tersedia":
                        valid = True
                        break

                if valid:
                    id_req_baru = "REQ0" + str(len(peminjaman) + 1)
                    peminjaman.append([id_req_baru, nama_user, id_pilih,
"Pending (Menunggu Admin)"])
                    print("Berhasil mengajukan peminjaman! Kode Request
kamu:", id_req_baru)
                else:
                    print("Maaf, ID Alat tidak valid atau sedang tidak
tersedia.")

            elif pilih_pengguna == "3":
                print(f"\n--- RIWAYAT PEMINJAMAN: {nama_user} ---")
                punya_riwayat = False
                for req in peminjaman:
                    if req[1] == nama_user:
                        print("ID Req:", req[0], "| Alat ID:", req[2], "|
Status:", req[3])
                        punya_riwayat = True
                if not punya_riwayat:
                    print("Kamu belum memiliki riwayat peminjaman.")

            elif pilih_pengguna == "4":
                break
            else:
                print("Pilihan tidak valid, silakan pilih 1 sampai 4.")

    elif pilihan_awal == "3":
        print("\nTerima kasih telah menggunakan program ini. Program
selesai!")
        break
    else:
        print("Pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1, 2, atau 3.")
```

4. Hasil Output

```
APLIKASI PEMINJAMAN & INVENTARIS KAMERA
1. Masuk sebagai Admin
2. Masuk sebagai Anggota
3. Keluar Program
Silahkan pilih menu (1-3): 1
Masukkan Sandi Admin (ketik: admin123): admin123

--- MENU UTAMA ADMIN ---
1. Lihat Semua Data Inventaris
2. Tambah Alat Kamera Baru
3. Ubah Status Alat
4. Hapus Data Alat Rusak
5. Kelola Persetujuan Peminjaman
6. Kembali ke Menu Utama
Pilih menu admin (1-6): 1

--- DAFTAR INVENTARIS KAMERA ---
ID    | Nama Alat          | Kategori     | Harga/Hari | Status
-------------------------------------------------------------
CAM01  |  Canon EOS 80D  |  Kamera DSLR  | Rp 150000  |  Tersedia
CAM02  |  Sony A6400  |  Kamera Mirrorless  | Rp 175000  |  Dipinjam
LNS01  |  Sony FE 50mm  |  Lensa  | Rp 75000  |  Tersedia
```

Gambar 4.1 Hasil Output Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\Users\USER\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.1 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi kedalam riwayat Git.

```
PS C:\Users\USER\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 5"
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.1 GIT Push

Mengirimkan hasil commit ke platform Github

```
PS C:\Users\USER\praktikum-apd-2026> git push -u origin mai
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
```

Gambar 5.3 Git Push